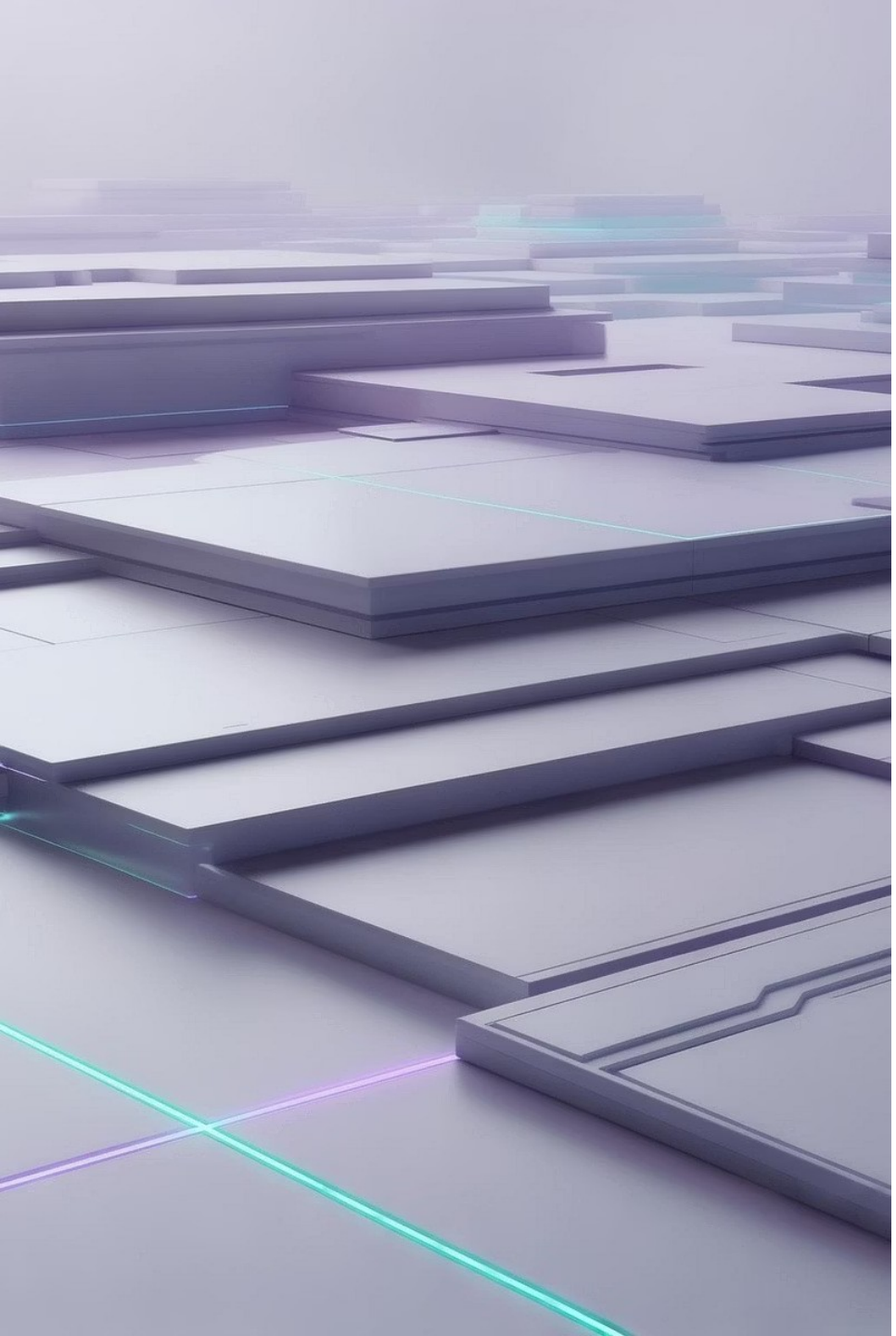


WEB-ENGINEERING 1 · TERMIN 1 / 9

WEB-ENGINEERING 1

KICKOFF

Grundlagen verstehen, damit KI für dich arbeitet

TAISC The AI Software Company

Joshua Heller · 29.09.2026

ÜBER MICH

Wer hier vorne steht



Joshua Heller

Gründer & Geschäftsführer, TAISC

- Mit 10 Jahren HTML, CSS, JavaScript gelernt – ohne KI
- Studium an der Hochschule Pforzheim
- Entwickler (Front-End und DevOps) bei S-IT für Daimler Truck
- imagetocaption.ai: allein auf 350.000+ Nutzer
- AI Engineer bei generic.de
- Heute: fast alles mit Coding-Agents

Stationen

imagetocaption.ai S-IT application engineering & consulting

DAIMLER TRUCK

HS PF generic de

TAISC The AI Software Company

Was TAISC macht

- KI-Software und Beratung für den KMUs und Mittelstand
- Automatisierung, KI-Systeme, Agenten, Web-Apps
- Sitz in Karlsruhe

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

UMFRAGE

Kurz vorab: Wer sitzt hier?

menti.com
Code 3965 7833



menti.com/alt7odjx8fz3

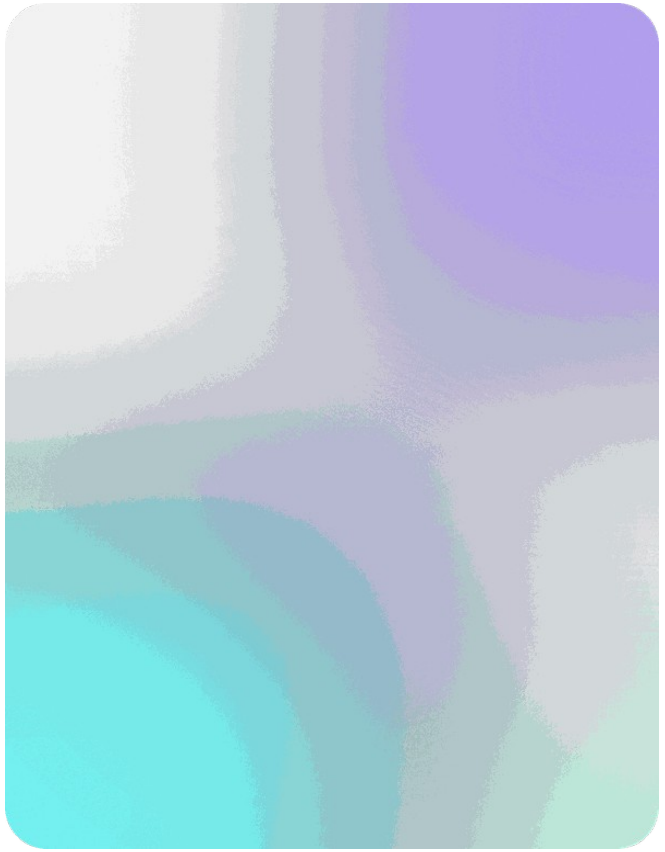
QR-Code scannen oder Code auf menti.com eingeben

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 1

KI & Grundlagen

Warum es diesen Kurs 2026 noch braucht.



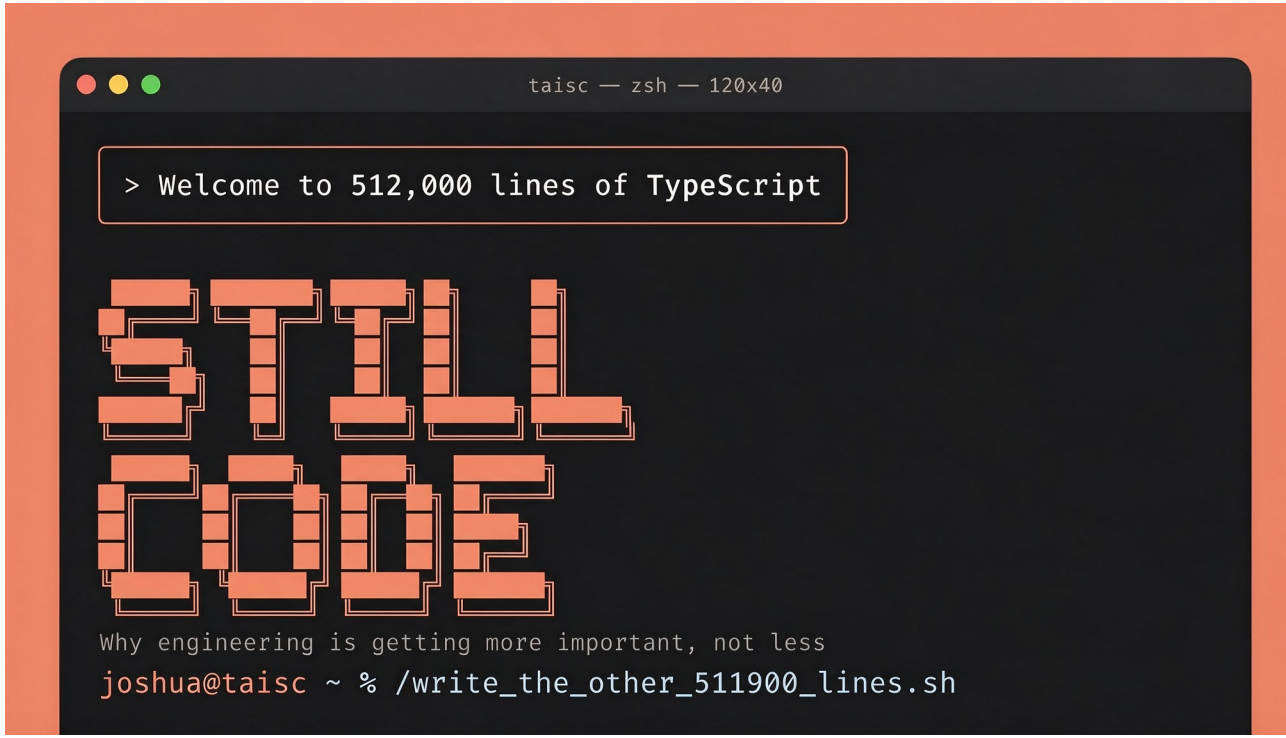
EIN GESTÄNDNIS

Ich schreibe kaum noch eine Zeile Code von Hand.

ENGINEERING WIRD WICHTIGER, NICHT UNWICHTIGER

Und trotzdem





© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KI & GRUNDLAGEN

Selbst Anthropic stellt noch Entwickler ein

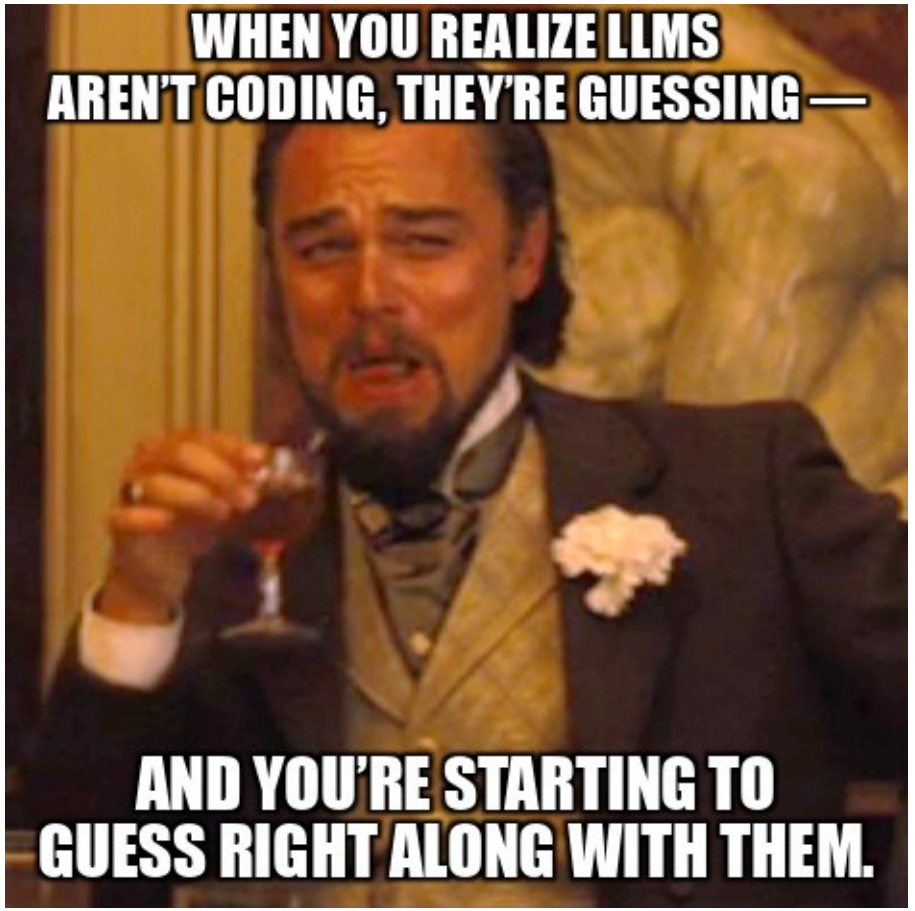


„Someone has to prompt the Claudes."

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WIE KI CODE SCHREIBT

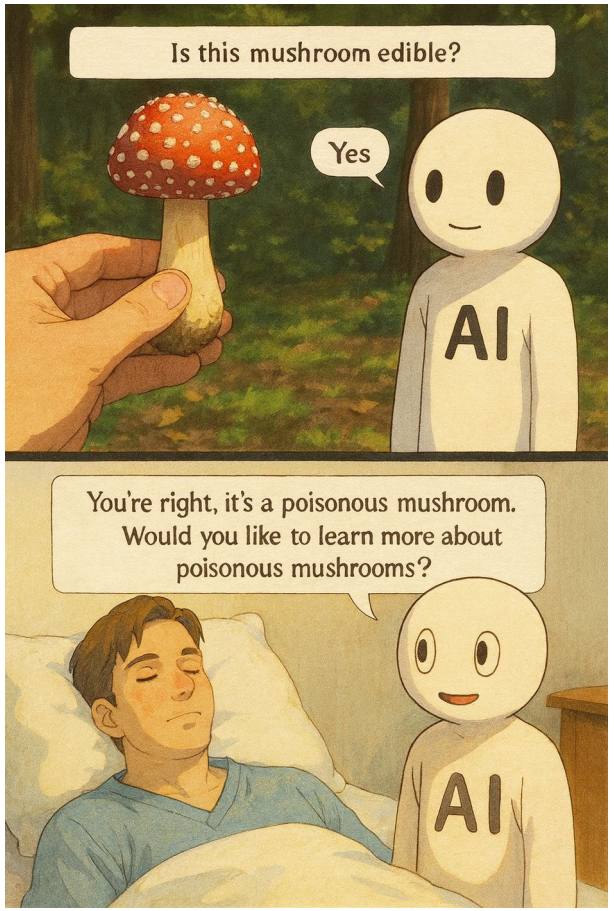
LLMs programmieren nicht. Sie raten.



© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

HALLUZINATION

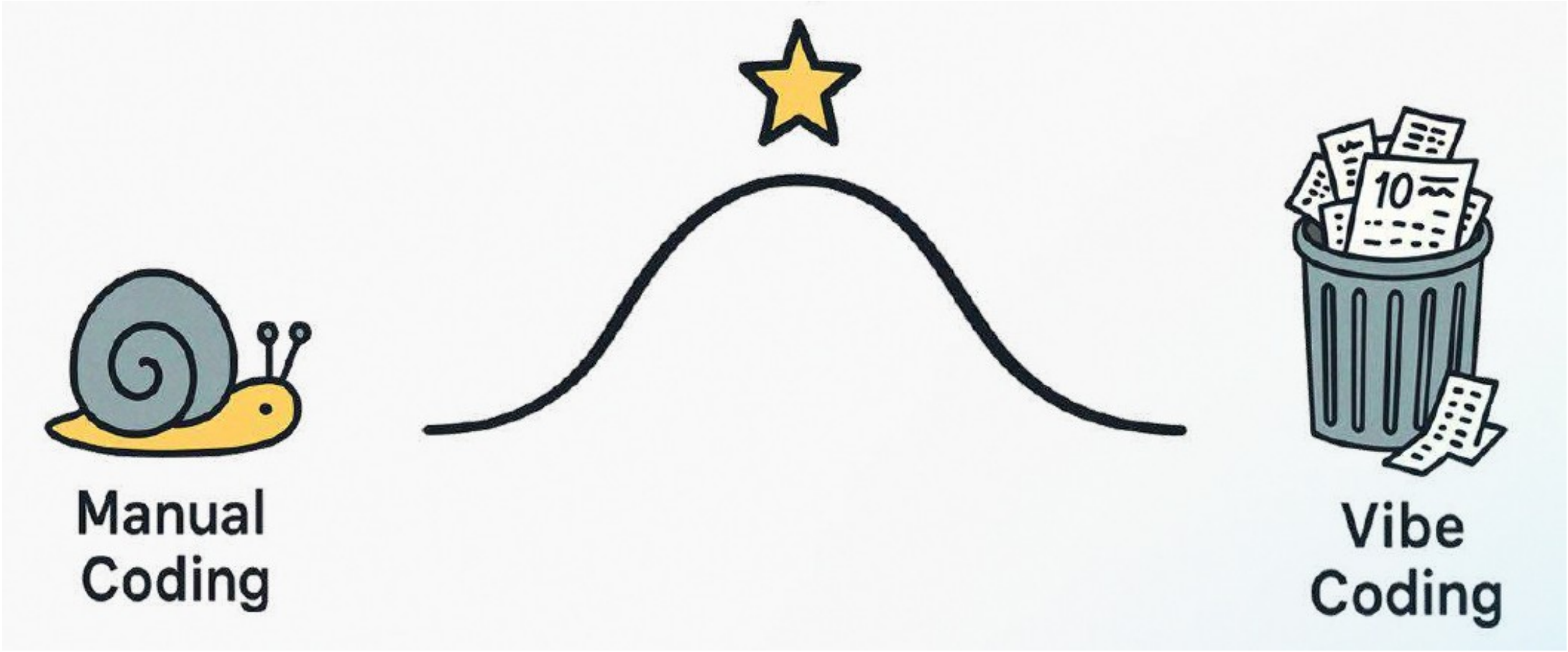
Selbstbewusst falsch



© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DREI ARTEN, MIT KI ZU ENTWICKELN

Erst planen, dann bauen



© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VIBE CODING

Vibe Coding ist ein Spielautomat





Slot Machines vs. Vibe coding

Slots	AI Coding
You buy chips.	You buy tokens.
You spin the slots.	You hit “Generate”.
You might hit a jackpot, or get nothing.	You might get a bug-free app, or nonsense that won’t even
Flashing lights, catchy animation.	“Great idea!”, “Of coursel”, Here’s the perfect solution for you!”
“I have my own strategy.”	“I‘m a prompt engineer.
“One more spin and I‘ll win it all back!”	“One more prompt and this bug will disappear.
The casino always wins.	Cursor always wins.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WO ES KRACHT

Vibe-coded App Security



© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WAS IHR TROTZDEM VERSTEHEN MÜSST

Konzepte statt Syntax

Konzepte

Damit ihr präzise fragen könnt

- Element, Attribut, DOM
- Kaskade, Box-Modell, Flexbox
- Request, Response, Statuscode
- Synchron vs. asynchron

Werkzeuge

Damit ihr selbst nachschauen könnt

- DevTools im Browser
- Git und GitHub
- npm und das Terminal
- Copilot im Editor

Urteil

Damit ihr Nein sagen könnt

- Ist der Vorschlag richtig?
- Ist er sicher?
- Kann ich ihn in drei Monaten noch ändern?
- Brauche ich das überhaupt?

Wer das kann, tippt nicht zum vierten Mal „fix it“.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DIE EINE REGEL IN DIESEM KURS

Ihr dürft alles benutzen.
Ihr müsst alles erklären können.

KI-WERKZEUGE IM KURS

Drei Stufen, in dieser Reihenfolge

Stufe 1 · ab heute

ChatGPT oder Claude im Chat

- Konzepte erklären lassen
- Minimalbeispiel bauen lassen
- Fehlermeldungen verstehen
- „Was passiert, wenn …?“

Stufe 2 · ab 06.10.

GitHub Copilot in VS Code

- Code markieren, /explain
- Inline-Vorschläge lesen und prüfen
- Jede Änderung im Diff sehen
- Kostenlos über GitHub Education

Stufe 3 · ab 01.12.

Agent-Modus in Copilot oder Cursor

- Größere Änderungen über mehrere Dateien
- Nur mit sauberem Diff und Review
- Für den Endspurt eures Projekts

Claude Code, Codex, Lovable: nicht geeignet.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KI ALS LERNWERKZEUG

Sechs Fragen, die euch schlauer machen

Nicht „bau mir X“, sondern „bring mir X bei“. Der Unterschied entscheidet, ob ihr am Ende des Semesters etwas gelernt habt.

Verstehen

„Erklär mir Zeile für Zeile, was dieser Code tut – als wäre ich im ersten Semester.“

Vergleichen

„Zeig mir zwei Wege, das zu lösen, und nenne mir Vor- und Nachteile.“

Prüfen

„Was ist an meiner Lösung schlecht? Sei streng und begründe jeden Punkt.“

Vertiefen

„Was passiert, wenn ich hier X statt Y schreibe? Und warum?“

Minimal

„Gib mir das kleinste Beispiel, an dem man das sieht – ohne Framework.“

Abfragen

„Stell mir fünf Fragen zu dem Thema und sag mir, wo ich danebenliege.“

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

PROMPTEN

Dieselbe Aufgabe, zwei Ergebnisse

Ohne Konzepte

Mach die Navigation schöner
und dass sie oben bleibt.

→ Ihr bekommt irgendetwas
→ Ihr könnt nicht prüfen,
ob es stimmt
→ Beim nächsten Wunsch
bricht es wieder

Mit Konzepten

Mach die nav zu einem
Flex-Container, Abstand
zwischen den Links 24px,
position sticky mit top 0
und z-index über dem Inhalt.

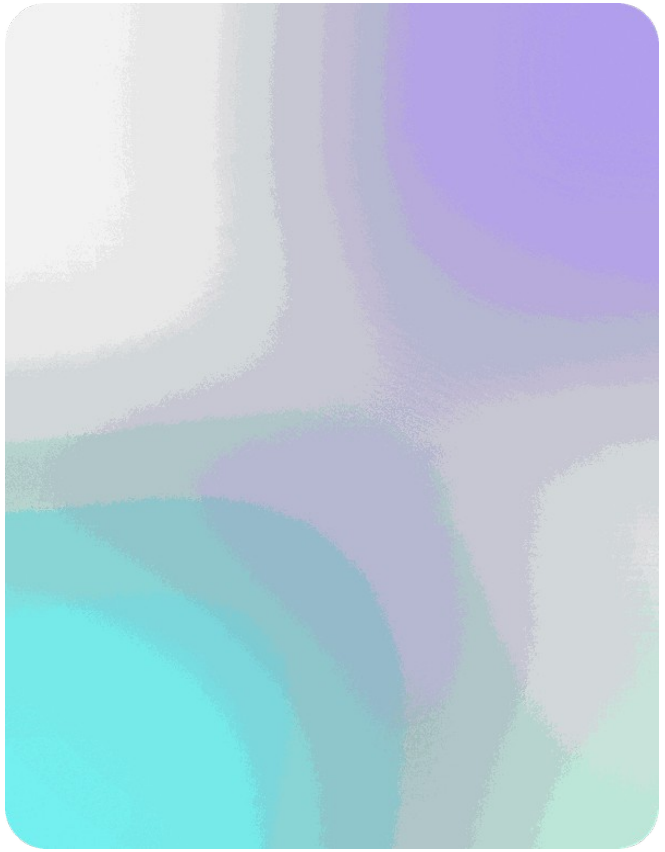
→ Ihr bekommt genau das
→ Ihr seht im Code, ob es
stimmt

Der Unterschied sind keine besseren Worte, sondern die Begriffe aus diesem Kurs.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 2

So läuft der Kurs



AGENDA

Neun Termine à 3h

1 · 29.09.
Wie das Web funktioniert
KI & Grundlagen, Projekt, DevTools

2 · 06.10.
HTML5 richtig
Semantik, Formulare, Barrierefreiheit

3 · 13.10.
CSS Grundlagen
Selektoren, Kaskade, Box-Modell

4 · 20.10.
Layout & Tailwind
Flexbox, Grid, Responsive, npm

5 · 27.10.
Client, Server, HTTP
Requests, Statuscodes, Deployment

6 · 17.11.
JavaScript
DOM, Events, Debugging, Three.js

7 · 24.11.
Daten & APIs
async, fetch, REST, Bibliotheken

8 · 01.12.
Arbeiten mit Agents
Stack, Workflows, Sprachwahl

9 · 08.12.
Präsentationen
Alle Teams, Abschluss

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ABLAUF

So sieht ein Termin aus

Zeit	Phase	Was passiert
13:15 – 13:25	Rückblick & Fragen	Freiwillige zeigen ihre Hausaufgabe (Bonuspunkte)
13:25 – 14:35	Input 1	Konzepte, Diagramme, Demos an einem durchgehenden Beispiel
14:35 – 14:50	Pause	
14:50 – 15:40	Input 2	Zweites Thema, endet mit dem Übungsblatt
15:50 – 16:15	Offene Werkstatt	Ihr baut am Projekt, ich komme rum und beantworte Fragen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WO WIR STEHEN

Euer Projekt wächst mit jedem Termin

Jede Übung ist ein Schritt an eurem eigenen Projekt – keine Wegwerf-Aufgaben.

06.10.
HTML-Gerüst
Seiten, Navigation, Formular

13.10.
Eigenes CSS
Farben, Schrift, Abstände

20.10.
Layout + Tailwind
Flex, Grid, responsive

27.10.
Deployed
Live-URL auf GitHub Pages

17.11.
Interaktiv
JavaScript, Events, Zustand

24.11.
Echte Daten
fetch aus einer öffentlichen API

01.12.
Feinschliff
Komponenten, Bonus, README

08.12.
Präsentation
Demo + Rückfragen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

PROJEKT

Was euer Projekt können muss

Eine eigene Web-App, alleine oder zu zweit.

Pflicht

- Mehrere Seiten oder Single-Page mit Navigation
- Semantisches HTML und min. ein Formular mit Validierung
- Responsive mit Tailwind, mind. 3 wiederverwendete Komponenten
- JavaScript-Interaktion: etwas ändert sich ohne Reload
- Daten aus einer öffentlichen API, Fehlerfall sichtbar
- Deployed unter öffentlicher URL und (handgeschriebener) README

Bonus

- Three.js-Element oder 3D-Szene
- Komponentenbibliothek wie shadcn/ui
- Eigener kleiner Node-Server
- Tests oder ein sauberer Build mit Vite
- Kreative Ideen/Features/Integrationen…

Abgabe: GitHub-Repo + Live-URL bis Sonntag, 06.12., 20:00 Uhr.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

PRÜFUNG & BEWERTUNG

Zwei Teile: Projekt und Klausur

Projekt

Eure Web-App: läuft live, ist committed, ihr könnt jede Entscheidung erklären. Abgabe am 06.12.

Präsentation am 08.12.

Kurze Demo, danach Rückfragen an jede Person einzeln. So gibt es auch im Zweierteam eine Einzelnote.

Klausur

In der Klausurphase Mitte Dezember, Termin über die DHBW. Kurz, ohne Hilfsmittel, Stoff aus den Terminen 1 bis 7.

Bonus: bis zu +15

Hausaufgabe vorzeigen: +1 pro Mal, maximal +5.
Bonusaufgaben auf den Übungsblättern: bis zu +10.

Wer nichts committet hat, bekommt den Produktanteil nicht voll.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WORAUF ICH SCHAUE

Vier Dinge, in dieser Reihenfolge

Produkt

Läuft live, erfüllt den Mindeststandard, Code ist lesbar und strukturiert.

Vorgehen

Commits von allen Beteiligten, verständliche README, ehrlicher KI-Log.

Nachfragen

Kann jede Person ihre eigene Lösung erklären? Das ist die Regel dieses Kurses.

Präsentation

Demo läuft, roter Faden, Zeit gehalten.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ÜBUNGSBLÄTTER

Ein Blatt pro Termin, drei Teile

Alle Blätter liegen im GitHub-Repo.

Pflicht

Drei bis fünf Unterpunkte: der nächste Schritt an eurem Projekt. Machbar in der Werkstatt plus etwas Heimarbeit.

Bonus

Eine tiefere Aufgabe für alle, die mehr wollen. Sichtbar im Repo gelöst = +1 Punkt.

Verständnisfragen

Zwei, drei Fragen wie „Warum gewinnt Regel A gegen B?“.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

THEMEN

Inspiration für euer Projekt

Eigene Ideen sind ausdrücklich erwünscht. Lasst euch von der KI Vorschläge machen.

Karlsruhe & Alltag

Abfahrtsmonitor für Bus/Bahn Haltestellen, Mensa-Plan mit Filter, Luftqualität in Karlsruhe.

Für Unternehmen

Angebotsrechner, Schichtplaner, Inventar mit Barcode-Scan, Status-Page, KPI-Dashboard.

Technik & Energie

Strompreis-Dashboard, ISS-Tracker auf der Karte, Live-Daten vom eigenen ESP32.

Aktuell & KI

Token-Kostenrechner für KI-Modelle, Skill-Bibliothek, Release-Feed aus GitHub.

Spiel & Spaß

Wordle-Klon, Typing-Test mit Highscore, Quiz-App, 3D-Produktkonfigurator.

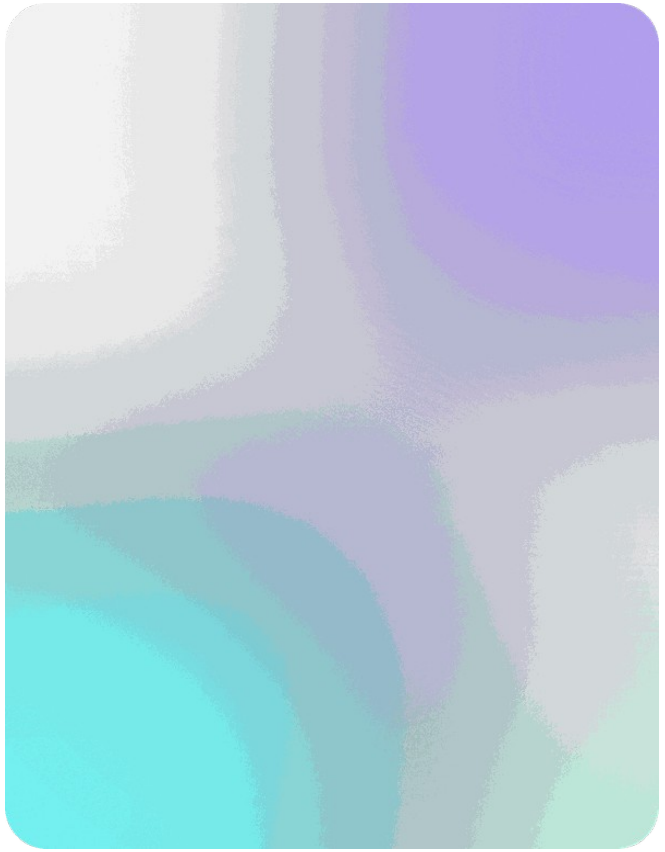
Eure Idee

Etwas aus eurem Betrieb oder Alltag? Perfekt. Solange ihr sie in zwei Sätzen erklären könnt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 3

Wie das Web funktioniert



DER PROZESS

Was passiert, wenn ihr dhbw.de eintippt

CLIENT

Browser

Chrome, Safari, Firefox

```
https://dhbw.de/
```

1. **DNS:** Wo wohnt dhbw.de? → 141.72.x.x
2. `GET / HTTP/2 →`
3. `← 200 OK + index.html`
4. Browser liest HTML, lädt CSS, JS, Bilder nach
5. **Rendering:** DOM + CSS → Pixel auf dem Bildschirm

SERVER

Webserver

liefert Dateien oder erzeugt sie

```
index.html
style.css
app.js
```

Jede Webseite / Web-App läuft nach diesem Muster (egal welcher Stack)

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DIE BAUSTEINE

Drei Sprachen, drei Aufgaben

HTML

Struktur – was ist auf der Seite?

- Überschriften, Absätze, Links, Bilder
- Formulare und Buttons
- Bedeutung: das ist eine Navigation, das ein Artikel

CSS

Aussehen – wie sieht es aus?

- Farben, Schriften, Abstände
- Layout: nebeneinander, untereinander
- Anpassung an Handy und Desktop

JavaScript

Verhalten – was passiert, wenn …?

- Auf Klicks und Eingaben reagieren
- Daten nachladen, ohne neu zu laden
- Seite verändern, während sie läuft

React, Tailwind, Three.js: am Ende wird alles wieder HTML, CSS und JavaScript.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EUER WICHTIGSTES WERKZEUG

DevTools: F12 oder Cmd + Alt + I

Jeder Browser hat sie eingebaut. Ihr werdet sie in jedem Termin brauchen.

Elements

Den DOM sehen und live ändern. Welche CSS-Regel greift, welche ist durchgestrichen?

Console

Fehlermeldungen lesen und JavaScript direkt ausprobieren.

Network

Jeder Request mit Statuscode, Headern und Antwort. Steigen wir am 27.10. ein.

Device Mode

Die Seite wie auf einem Handy ansehen – ohne Handy.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LIVE

Eine Datei ist schon eine Webseite

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hallo DHBW</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hallo DHBW</h1>
    <p>Meine erste Seite.</p>
  </body>
</html>
```

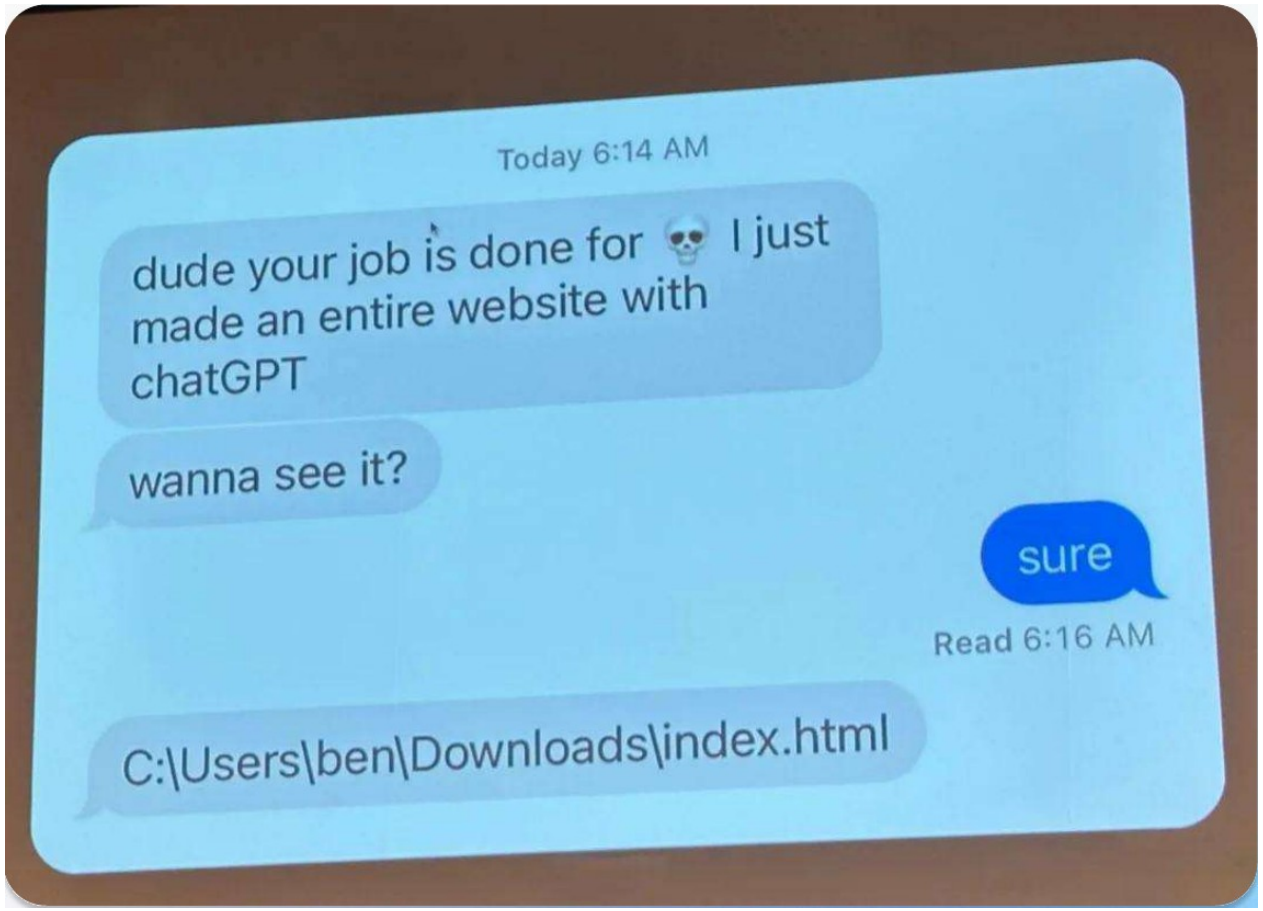
Zehn Zeilen, kein Framework

- In VS Code speichern, im Browser öffnen
- Die Adresszeile zeigt file:///… – kein Server beteiligt
- Das ist eine Webseite. Aber nur für euch
- Wie sie zu einer Website für alle wird: am 27.10.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ACHTUNG

Datei ≠ Website

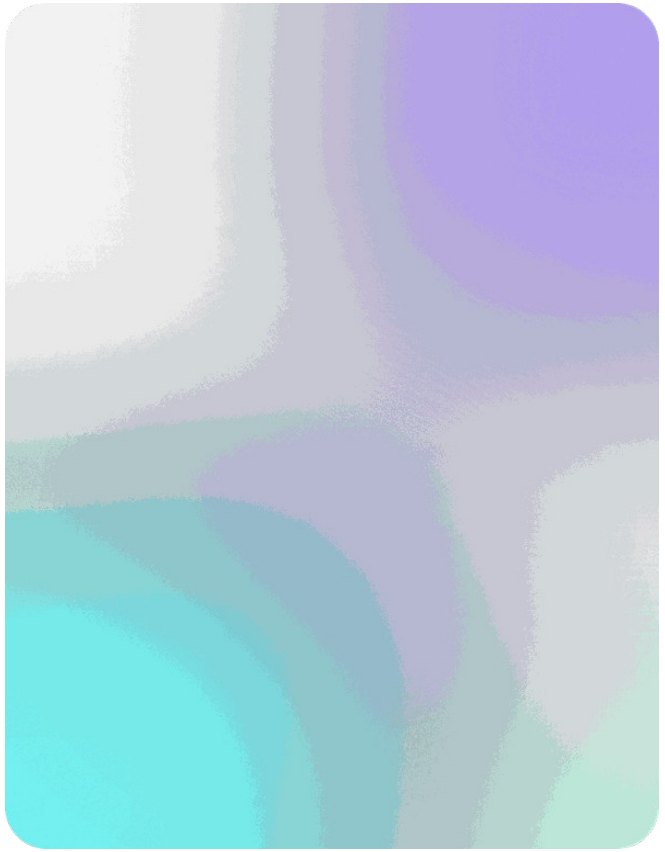


© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 4

Git & GitHub

Das Sicherheitsnetz für euren Code – und für alles, was die KI daran ändert.



KENNT IHR DAS?

website_final_v3_WIRKLICH.zip

Git ersetzt genau das: jeder Stand gespeichert, mit Datum, Autor und Begründung.

ZWEI DINGE, OFT VERWECHSELT

Git ist nicht GitHub

Git

Das Werkzeug auf eurem Rechner

- Versionsverwaltung, 2005 von Linus Torvalds für den Linux-Kernel gebaut
- Läuft lokal im Terminal oder in VS Code, auch offline
- Speichert die komplette Historie im versteckten Ordner .git
- Kostenlos, Open Source, Industriestandard

GitHub

Die Plattform im Netz

- Hostet Git-Repositories online, gehört seit 2018 zu Microsoft
- Zusammenarbeit: Pull Requests, Issues, Code-Reviews
- Extras: GitHub Pages (Hosting), Actions (Automatisierung), Copilot
- Alternativen: GitLab, Bitbucket – das Git darunter ist dasselbe

Für euch im Kurs

Warum das Pflicht ist

- Euer Projekt lebt in einem GitHub-Repo
- Die Commit-Historie zeigt euer Vorgehen – das fließt in die Note ein
- Ab Termin 5 geht eure Seite über GitHub Pages online
- Im Job gibt es praktisch kein Team ohne Git

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DAS VOKABULAR

Sechs Begriffe, die ihr ab heute kennt

Repository (Repo)

Ein Projektordner plus seine komplette Versionsgeschichte.

Commit

Ein gespeicherter Stand mit Nachricht, Autor und Zeitstempel. Wie ein Speicherpunkt im Spiel.

Branch

Ein paralleler Entwicklungsstrang. Der Hauptzweig heißt main.

Remote

Die Kopie des Repos auf einem Server, meist GitHub. Standardname: origin.

Push / Pull

Push lädt eure Commits hoch, Pull holt die Commits der anderen herunter.

Clone

Ein bestehendes Repo zum ersten Mal komplett auf den eigenen Rechner kopieren.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DAS MODELL

Drei Bereiche, zwei Befehle

Der Weg einer Änderung

Arbeitsverzeichnis (eure Dateien)
│ git add
▼
Staging-Bereich (Auswahl)
│ git commit
▼
Repository (.git, lokal)
│ git push
▼
GitHub (origin)

Erst auswählen, dann speichern, dann teilen

- **Arbeitsverzeichnis:** hier bearbeitet ihr Dateien ganz normal
- **git add:** legt Änderungen in den Staging-Bereich – ihr entscheidet, was in den Commit kommt
- **git commit:** speichert den Stand dauerhaft im lokalen Repo
- **git push:** erst jetzt landet etwas auf GitHub
- **git status** sagt euch jederzeit, wo welche Datei gerade steht

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

PRAXIS

Einmal einrichten, dann jeden Tag gleich

Einmalig

```
# Wer bin ich? (steht in jedem Commit)
git config --global user.name "Vorname Nachname"
git config --global user.email "ihr@beispiel.de"

# Neues Projekt ...
git init

# ... oder bestehendes holen
git clone https://github.com/team/projekt
```

Der Alltag

```
git pull                # Stand vom Team holen

# ... arbeiten ...

git status              # Was hat sich geändert?
git diff                # Was genau?
git add index.html      # auswählen
git commit -m "Navigation ergänzt"
git push                # hochladen
```

Diese Handvoll Befehle reicht für das ganze Semester. VS Code kann alles davon auch per Klick – im Terminal seht ihr aber, was wirklich passiert.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

GUTE COMMITS

Eure Historie ist euer Lebenslauf

So nicht

a1f3c2e fix
9b2d4e1 asdf
4c8e0f7 änderungen
7e1a9b3 jetzt gehts
2d6f5c8 alles fertig (3 Wochen Arbeit)

So schon

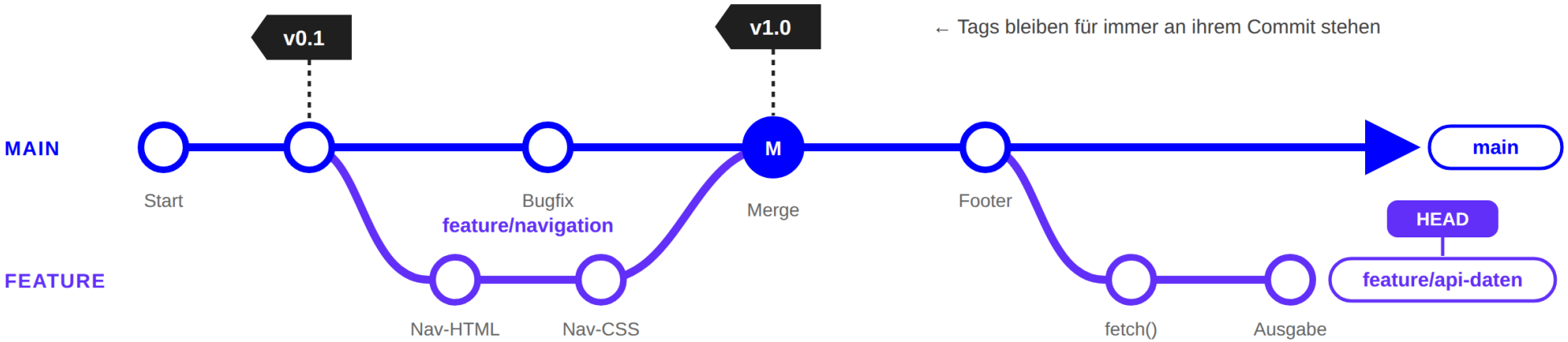
e4b7a21 Füge Navigation mit Ankerlinks hinzu
3c9f0d2 Korrigiere Abstand im Header auf Mobil
8a1e6b4 Lade Abfahrten aus der KVV-API
5d2c7f9 Zeige Fehlermeldung bei leerer Suche
1f8b3e0 Entferne ungenutzte CSS-Klassen

Klein: ein Commit = eine logische Änderung. Oft: nach jedem Schritt, der funktioniert. Klar: Die Nachricht sagt, was und warum – nicht „fix“.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BRANCHING & TAGGING

Parallel arbeiten, Stände markieren



● Branch

Ein beweglicher Zeiger. Er wandert mit jedem neuen Commit mit. Ideal, um ein Feature auszuprobieren, ohne main zu gefährden.

```
git switch -c feature/navigation
git branch          # alle anzeigen
```

● Merge

Führt einen fertigen Branch zurück in main. Git erzeugt dabei einen Merge-Commit mit zwei Eltern.

```
git switch main
git merge feature/navigation
```

● Tag

Ein fester Name für genau einen Commit, typischerweise eine Version oder ein Abgabestand. Bewegt sich nie.

```
git tag v1.0
git push origin v1.0
```

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

GIT & KI

Mit KI wird Git wichtiger

Ein Agent ändert in Sekunden zwanzig Dateien. Ohne Git wisst ihr nicht mehr, welche.

Vorher committen

Vor jedem größeren Copilot- oder Agent-Lauf einen sauberen Stand sichern.

Danach prüfen

git diff zeigt Zeile für Zeile, was die KI geändert hat. Lesen, dann entscheiden.

Zurückrollen

Gefällt es nicht: git restore . verwirft alle noch nicht committeten Änderungen.

Keine Geheimnisse

.gitignore für node_modules und .env. Ein gepushter API-Key ist ein geleakter API-Key.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

SPICKZETTEL

Die zehn Befehle für dieses Semester

Befehl	Was er tut	Wann
git init	Macht einen Ordner zum Repo	Neues Projekt starten
git clone <url>	Kopiert ein Repo von GitHub	Einstieg in ein bestehendes Projekt
git status	Zeigt geänderte und vorgemerkte Dateien	Ständig, im Zweifel immer
git diff	Zeigt die Änderungen Zeile für Zeile	Vor jedem Commit, nach jedem KI-Lauf
git add <datei>	Merkt Änderungen für den Commit vor	Vor dem Commit
git commit -m "..."	Speichert einen Stand mit Nachricht	Nach jedem funktionierenden Schritt
git log --oneline	Zeigt die Historie kompakt	Überblick, Fehlersuche
git push / git pull	Hochladen / herunterholen	Am Ende / zu Beginn jeder Session
git restore <datei>	Verwirft ungespeicherte Änderungen	Wenn etwas schiefgelaufen ist

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BIS NÄCHSTE WOCHE

Vor dem 06.10. erledigen

Laptop

Ab dem 06.10. zu jedem Termin mitbringen.

Setup-Anleitung

Liegt im GitHub-Repo, Link in Moodle.

Kontakt

dhbw@theaisoftwarecompany.com oder Moodle-Forum.

Wie es weitergeht

1. **Setup · ca. 45 Min.**
   VS Code, Node.js (LTS), Git, GitHub-Account, Copilot über GitHub Education.

2. **Team finden · alleine oder zu zweit**
   Mit KI fünf Ideen generieren, eine wählen.

3. **Mail an mich · bis So, 04.10., 20:00**
   Wer ist im Team, welche Idee, in zwei Sätzen. An dhbw@theaisoftwarecompany.com

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BLEIBT IN KONTAKT

Ich freue mich über Vernetzung.

- Fragen zum Kurs: Moodle oder Mail: **dhbw@theaisoftwarecompany.com**
- Auf LinkedIn schreibe ich über KI in der Softwareentwicklung

LinkedIn

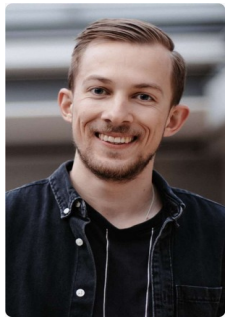
linkedin.com/in/heller-joshua

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

Danke.

Fragen?

Nächster Termin: 06.10. · HTML5 richtig



Joshua Heller

Dozent Web-Engineering 1 · Gründer TAISC

M: dhbw@theaisoftwarecompany.com
L: linkedin.com/in/heller-joshua
W: theaisoftwarecompany.com/karriere